

Proyecto SQL Intermedio — ERP Comercial

Instrucciones del Proyecto

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar una base de datos relacional en MySQL para simular el funcionamiento de un ERP comercial. A lo largo del proyecto se trabajará con creación de tablas, relaciones entre entidades, inserción de datos, consultas SQL, vistas, funciones, procedimientos almacenados, triggers, transacciones e índices.

Desarrollo esperado del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se espera que el estudiante:

1. Cree la base de datos en MySQL.
2. Cree todas las tablas relacionales del sistema ERP.
3. Configure las claves primarias y foráneas.
4. Inserte la información utilizando el archivo SQL proporcionado.
5. Valide que todas las tablas contengan datos correctamente.
6. Desarrolle consultas SQL para el análisis comercial y operacional.
7. Cree vistas para resumir información.
8. Cree funciones y procedimientos almacenados.
9. Automatice procesos mediante triggers.
10. Trabaje con transacciones para controlar operaciones críticas.
11. Cree índices para optimizar consultas.
12. Analice la información obtenida mediante consultas SQL.
13. Responda las preguntas de análisis planteadas al final del proyecto.

Consultas que se deben desarrollar

Durante el proyecto se deberán crear las siguientes consultas y procesos:

1. Validar que todas las tablas tengan datos.
2. Contar la cantidad de registros por tabla.
3. Consultar pedidos junto con cliente, vendedor y sucursal.
4. Calcular el total vendido por pedido.
5. Calcular ventas acumuladas por cliente.
6. Calcular ventas por producto y categoría.
7. Calcular utilidad por producto.
8. Calcular ventas por vendedor.
9. Calcular ventas mensuales.
10. Identificar pedidos pendientes o cancelados.
11. Identificar productos con bajo stock.
12. Identificar pedidos con pagos pendientes.
13. Crear una vista resumen de ventas.
14. Crear una vista de stock actual.
15. Consultar productos con stock crítico.
16. Crear una función para calcular totales con descuento.
17. Crear un procedimiento almacenado para resumir compras por cliente.
18. Crear un trigger para actualizar inventario automáticamente.
19. Crear una transacción para actualizar inventario y pagos.
20. Crear índices para optimizar consultas frecuentes.
21. Consultar pedidos con devoluciones.

Recomendaciones

- Ejecutar el proyecto paso a paso.
- Validar cada bloque antes de continuar.
- Ejecutar primero la creación de tablas y luego los INSERT.
- Revisar los resultados de cada consulta.
- No modificar nombres de tablas o columnas.

Preguntas de análisis

1. ¿Qué cliente realizó el mayor total de compras?
2. ¿Qué vendedor generó más ventas?
3. ¿Qué producto tuvo más unidades vendidas?
4. ¿Qué pedido tuvo el mayor monto vendido?
5. ¿Qué canal de venta generó más ingresos?
6. ¿Qué sucursal realizó más ventas?
7. ¿Qué productos presentan stock crítico?
8. ¿Qué pedidos siguen pendientes o cancelados?
9. ¿Qué pedidos tuvieron devoluciones?
10. ¿Cuántos pagos siguen pendientes o cancelados?